Прототип

AM_CAN_LOGGER

Регистратор CAN-трафика и вибраций



Автономно записывает CAN-шины машины и вибрации на карту памяти. Ставится силами площадки, ничего не передаёт в шины, по светодиоду видно, идёт ли запись.

2 шины CAN | только приём | автоподбор скорости | выгрузка в candump | вибрации, IMU | веб-панель

Зачем

Регистратор даёт полную запись работы машины: что делал оператор и как отвечала машина. Записываются сырые кадры всех подключённых CAN-шин, без расшифровки на устройстве: словарь сигналов можно уточнять потом и перечитывать им уже снятые записи. Вместе с CAN пишутся вибрации, чтобы связывать их с режимами работы машины.

Как работает

- При подаче питания регистратор стартует сам, без ноутбука и настройки на месте.
- Он слушает две шины CAN в режиме только приёма: не подтверждает кадры и не выдаёт ошибок, поэтому не влияет на штатную сеть.
- Скорость каждой шины задаётся настройкой или определяется автоматически. Автоподбор тоже только слушает: на неверной скорости кадры не проходят проверку, поэтому шина ничего не замечает, а запись начинается, как только скорость найдена, обычно в пределах секунды.
- Каждый кадр с меткой времени записывается на карту microSD в компактном двоичном виде, втрое меньше текстового; при выгрузке запись превращается в стандартный формат `candump`.

- Новый файл начинается каждые 10 минут, а открытый файл сбрасывается на карту раз в секунду, так что при пропадании питания теряется около последней секунды.
- Сырые данные акселерометра и гироскопа для анализа вибраций включаются в настройках: они делят пропускную способность карты с CAN.
- Потери кадров считаются по каждой шине, раз в секунду пишутся в журнал и видны в панели.
- Перед действием на машине («начало бурения», «замена штанги») в панели ставится текстовая отметка: она ложится в запись рядом с кадрами, на тех же часах.

Установка

Подробная инструкция — в руководстве пользователя.

Регистратор ставит механик или инженер площадки по инструкции, без участия разработчиков.

- Подключение к шине — через переходной жгут с обеими половинами штатного разъёма, без разрезания проводки машины.
- Собственный терминатор 120 Ом регистратора отключён: у существующей шины терминация уже есть.
- Питание — от бортовой сети через преобразователь и предохранитель.
- Место — в кабине: там теплее, чем в наружных шкафах, а карта памяти должна быть доступна без разборки панелей.

В конце смены карта памяти снимается и передаётся на обработку; сеть для работы регистратора не нужна.

Индикация

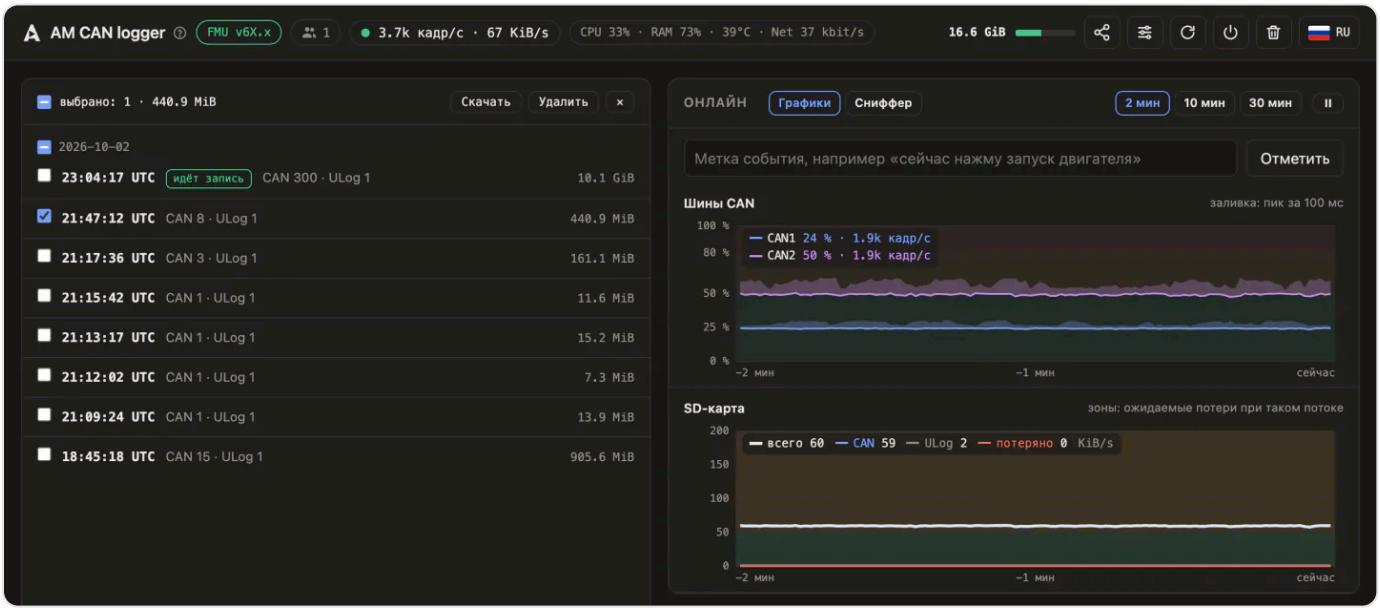
Состояние	Что значит	Светодиод
Запись	Все подключённые шины передают кадры, потерь нет	зелёный, мигает медленно

Состояние	Что значит	Светодиод
Тишина на шине	Одна из шин молчит дольше 2 секунд	жёлтый, мигает медленно
Потери	Кадр потерян или запись на карту не удалась за последние 5 секунд	красный, мигает часто

Схемы мигания предварительные и будут уточнены после проверки на машине.

Панель

Состояние записи, файлы на карте и настройки доступны в браузере, без снятия карты. Для этого регистратор подключается по USB к ноутбуку или к постоянно включённому компьютеру на площадке, на котором работает панель.



Как с ней работать — в руководстве по панели.

Данные

Что	Где на карте	Чем читать
CAN-кадры	`log/<дата>/<время>_can_NNNN.amcan`	Панель выгружает их в формате `candump`; дальше — `candump`, `canplayer`, `python-can`, любой инструмент SocketCAN
Отметки событий	`log/<дата>/<время>_events.log`	Любой текстовый редактор
Вибрации и состояние устройства	`log/<дата>/<время>.ulg`	`pyulog`, PlotJuggler

Запись CAN лежит в одной папке с журналом ULog той же сессии и называется по нему; пока часы устройства не выставлены, папка называется `sessNNN`. Файлы можно забрать без снятия карты — через панель по USB, около 0,5 МБ/с. Беспроводной модуль подходит для проверки состояния, но не для выгрузки больших объёмов. При потоке 3,7 тыс. кадров в секунду запись занимает около 0,2 ГБ в час.

Ограничения прототипа

- Две шины CAN на устройство. Для трёх шин нужны два устройства или третий порт через внешний контроллер.
- Гальванической развязки CAN нет.
- Без внешнего источника времени часы устройства после каждого включения начинаются с 2000-01-01, пока их не выставит панель; интервалы между кадрами точные в любом случае. Источник времени выбирается.
- Карта памяти время от времени останавливает запись на несколько секунд для внутреннего обслуживания. Буфер перекрывает такие остановки при умеренном потоке, а самая длинная может стоить пачки кадров: на стенде за 50 часов записи потеряно 0,006 % кадров. От выбора карты это зависит напрямую.

Платформа

Прототип собран на готовом полётном контроллере класса Pixhawk с нашей прошивкой: так его можно изготовить и проверить в короткие сроки на доступном оборудовании. Подробные характеристики и настройки — в даташите.